

Clase # 40 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Modelo de Sommerfield: Dependencia de la temperatura

1

1. Modelo de Sommerfield: Dependencia de la temperatura

Los electrones son fermiones, por lo que podemos usar la estadística de Fermi-Dirac:

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1}$$

μ = potencial químico

Cuál es la probabilidad de ocupación el nivel de energía ϵ cuando el sistema se encuentra a una temperatura T
Ocurre que para electrones:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \mu = \epsilon_f$$

El potencial químico está relacionado con el cambio de partículas en un sistema. El potencial químico no tiene una interpretación.

Tenemos:

Para un gas de electrones, su potencial químico a $T = 0$ es el nivel de Fermi

Sabemos que:

$$N = \int f(\epsilon) g(\epsilon) d\epsilon$$

Usando (1) y (2) para determinar la densidad de partículas:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{V} \int f(\epsilon)$$

↑ está en las notas, las comparte más tarde en teams.

Tenemos la integral:

Analicemos a $T = 0^\circ K$:

$$f(\epsilon) = \begin{cases} 1 & 0 < \epsilon < \epsilon_f \\ 0 & \epsilon > \epsilon_f \end{cases}$$

Entonces:

n = Número de electrones por unidad de volumen de la muestra

Entonces:

k_f = Número de onda asociado a la energía de último nivel de Fermi

Tenemos:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \int \frac{\epsilon^{\frac{1}{2}}}{e^{(\epsilon-\mu)/K_B T} + 1} d\epsilon$$

Para un gas de electrones el potencial químico es el nivel de Fermi a temperatura T .

La integral es del tipo de integrales de Fermi-Dirac:

$$F_j(y_0) = \int_0^\infty \frac{y^j}{e^{y-y_0} + 1} dy$$

Una solución aproximada converge cuando $y_0 \gg 1$, entonces:

$$F_j(y_0) = \frac{y_0^{j+1}}{j+1} \left[1 + \frac{\pi^2 j(j+1)}{6y_0^2} + \dots \right]$$

EN metales, usualmente $T \ll T_f$ y $K_B T \approx 0.01\mu$, así que se cumple que:

$$y_0 = \frac{\mu}{K_B T} \gg 1$$

Tarea:

$$y_0 = \frac{\mu}{K_B T}$$

$$y = \frac{\epsilon}{K_B T}; \quad j = \frac{1}{2}$$

$$dy = \frac{d\epsilon}{K_B T}$$

Realizar este cambio de variable y llegar a:

$$n \approx \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8 \left(\frac{\mu}{K_B T} \right)^2} \right]$$

EL resultado anterior se igual al número de electrones por unidad de volumen.